SHINING 3D

RobotScan Control

V2.3.1

Benutzerhandbuch

© 2025 SHINING 3D, All rights reserved.

Inhaltsverzeichnis

Überblick

Willkommen

- Symbolkonventionen
- Geistiges Eigentum und Haftungsausschluss

Schnellübersicht

Hardware

Geräteaussehen

- CobotBase

Software

Einführung

- Softwareanwendungen

Softwareinstallation

- Betriebsumgebung

Software-Schnittstelle

- Übersicht
- Geräte-Konfiguration
- Kalibrierung
- Programmierung

Tastenkombinationen

Gerätekonfiguration

Geräteverwaltung

- Gerät hinzufügen
- Gerät verbinden

3D-Maus

- Bedienungsanleitung

Kalibrierung

Kalibrierungsanweisungen

Kalibrierungsoperation

Programmierung

- Beispiel
- Interface
- Operationen

Inspektion

- Beispiel für den Workflow
- Beispiel für den Inspektionsbericht

Befehlsliste

- Drehteller-Befehl
- Roboterbefehle
- Kalibrierungsbefehle
- Scannerbefehle
- Inspektionsbefehle
- Andere Befehle

Kontaktieren Sie uns

Überblick

Willkommen

Dieses Benutzerhandbuch (im Folgenden als "das Handbuch" bezeichnet) ist eine Bedienungsanleitung für das RobotScan Control.

Symbolkonventionen

Symbol	Bedeutung
	Hinweis: Dieses Symbol wird verwendet, um Sie über zusätzliche Informationen zum Produkt zu informieren.
	Vorsicht: Dieses Symbol wird verwendet, um Sie über falsche Bedienungen zu informieren, die das Gerät beschädigen oder zu Datenverlust führen können. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
	Warnung: Dieses Symbol wird verwendet, um Sie über potenzielle Risiken zu informieren, die zu schweren Personenschäden und anderen Sicherheitsvorfällen führen können.

Geistiges Eigentum und Haftungsausschluss

Vielen Dank, dass Sie die Produkte von SHINING 3D Tech Co., Ltd. (nachfolgend "SHINING 3D") ausgewählt haben! Bitte lesen Sie diese Erklärung vor der Verwendung sorgfältig. Sobald Sie dieses Produkt verwenden, bedeutet dies, dass Sie diese Erklärung vollständig akzeptieren und sich verpflichten, die entsprechenden Bestimmungen einzuhalten.

1. Die Inhalte der Produktbeschreibung und des Benutzerhandbuchs (nachfolgend "Gebrauchsanleitungsdokument") betreffen Ihre physische Sicherheit, legitimen Rechte und Interessen sowie gesetzliche Haftung. Sie sollen unbedingt die genannten Dokumente vor der Verwendung des Produkts sorgfältig lesen und verpflichten sich, das Produkt nach den Anforderungen der genannten Dokumente zu verwenden. Gleichzeitig wird empfohlen, dass das Produkt von technisch gut geschulten Fachkräfte bedient wird.
2. Bitte überprüfen und/oder warten Sie das Produkt vor der Verwendung. Wenn es festgestellt wird, dass das Produkt beschädigt oder verformt usw. ist, verwenden Sie es bitte sofort nicht mehr und wenden Sie sich zur Reparatur an das Kundendienstpersonal. Wenn Sie das Produkt nicht rechtzeitig überprüfen oder warten, übernimmt SHINING 3D keine Haftung für einschlägige Probleme.

3. SHINING 3D übernimmt keine Garantie für die Anwendbarkeit der Ergebnisse der Produkte und Sie übernehmen Haftung, die Qualität und Funktionalität der Ergebnisse zu überprüfen. Vor der Verwendung sollen Sie die Ergebnisse vollständig überprüfen und bestätigen und sie erst verwenden, nachdem es festgestellt wird, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen, wobei Sie Haftung für solche Verwendung übernehmen. Sollten durch die Verwendung der Produkte Schäden entstehen, so übernimmt SHINING 3D auch keine Haftung.
4. SHINING 3D genießt die vollständigen geistigen Eigentumsrechte am Inhalt des Gebrauchsanleitungsdokuments. Eine Verwendung jeglicher Art oder zu irgendeinem Zweck wie Kopieren, Übertragen, Verteilen, Bearbeiten, Zusammenstellen, Übersetzen ohne vorgängige schriftliche Zustimmung von SHINING 3D ist untersagt.
5. Das Gebrauchsanleitungsdokument ist eine Anleitung für die Installation, den Betrieb und die Wartung des Produkts und stellt keine Garantie für die Produktqualität dar. SHINING 3D ist bestrebt, die Anwendbarkeit der Inhalte der genannten Dokumente sicherzustellen, bleiben jedoch alle Rechte vorbehalten. Die Abbildungen in diesem Dokument dienen dem besseren Verständnis des Benutzers. Sollten sie nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen, so ist das tatsächliche Produkt maßgebend. Bei Veränderungen der o.g. Informationen werden außer der zwingenden Bestimmungen von Gesetzen und Verordnungen keine Vorankündigung gegeben.
6. SHINING 3D übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch Nicht-Qualitätsfaktoren wie menschliche Faktoren, Umwelteinflüsse, falsche Lagerung und Verwendung entstehen, auch keine Haftung für indirekten, entgangenen Gewinn, Reputationsverluste oder andere indirekte wirtschaftliche Verluste. Außer der zwingenden Bestimmungen von Gesetzen und Verordnungen darf die Gesamthaftung von SHINING 3D die gezahlten Produktkaufkosten nicht übersteigen.
7. Die Gültigkeit, Auslegung, Durchsetzung und Beilegung von Streitigkeiten dieser Erklärung und des Gebrauchsanleitungsdokuments unterliegen den Gesetzen des chinesischen Festlands (unter Ausschluss der Kollisionsnormen). Für den Fall, dass bestimmte Artikel im Widerspruch zum geltenden Recht stehen, werden diese in voller Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen neu ausgelegt, während andere gültige Artikel ihre Gültigkeit behalten.
8. Bei Streitigkeiten mit SHINING 3D hinsichtlich der Inhalte oder der Umsetzung dieser Erklärung oder des Gebrauchsanleitungsdokuments sollen sich alle Seiten durch freundliche Verhandlungen einigen. Beim Versagen kann irgendeine Seite den Streitfall im Verfahren bei dem Volksgericht des Bezirks Xiaoshan, Stadt Hangzhou, Provinz Zhejiang, Volksrepublik China, einreichen.
9. Sollten Sie Fragen zum Inhalt oder zur Anwendung dieser Erklärung haben, wenden Sie sich bitte an SHINING 3D durch die im Benutzerhandbuch angegebenen Kontaktinformationen. SHINING 3D dankt Ihnen für Ihre Mitarbeit und Unterstützung! Es ist bestrebt, dass Sie mit Produkten von SHINING 3D gute Erfahrungen machen werden.

Schnellübersicht

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Automatisierungssoftware des SHINING3D RobotScan Control-Systems und hilft Ihnen, schnell die relevanten Inhalte zur Betriebsunterstützung zu finden.

Hier können Sie mehr über die Funktionen der Software, die Installation und andere verwandte Inhalte erfahren.

→ Welche Art von Software ist das?

→ Wie installiert man die Software und welche Umweltanforderungen gibt es?

→ Allgemeine Einführung in die Benutzeroberfläche der Software

Sobald Sie die Software erfolgreich installiert haben, verläuft der gesamte Prozess zur Nutzung der Software wie folgt:

1 Gerät hinzufügen

Bevor Sie den Automatisierungsworkflow entwerfen, müssen Sie das Gerät hinzufügen und anschließen.

→ Wie fügt man das Gerät hinzu und schließt es an?

2 Workflow anordnen

Nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, entwerfen Sie den Workflow und führen die Automatisierungsaufgaben aus.

→ Wie ordnet man den Automatisierungsworkflow an?

Hardware

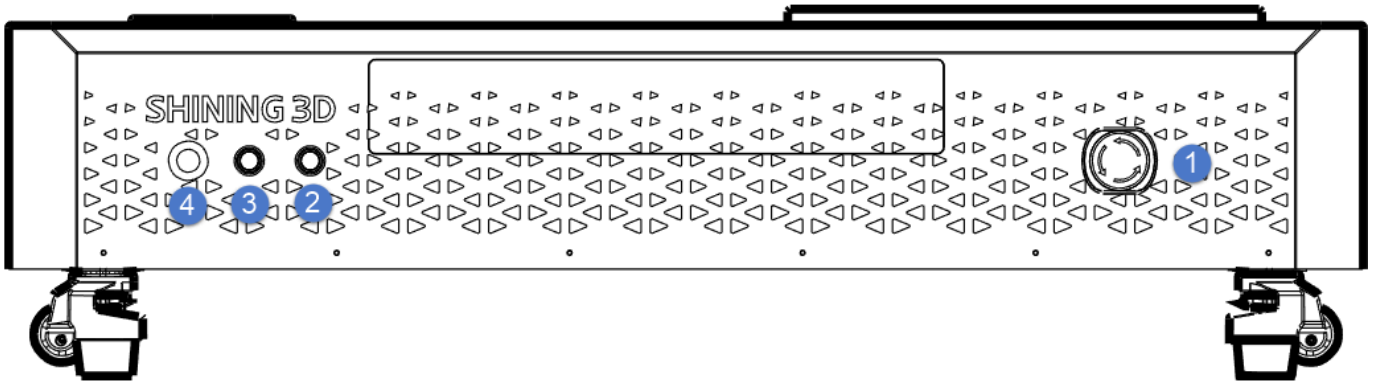
Geräteaussehen

Vorsicht

Die Halterung und das Werkstück sind nicht in der Teileliste enthalten. Bitte stellen Sie diese selbst bereit.

CobotBase

Vorderseite



① Not-Aus-Taste

Durch Drücken der **Not-Aus**-Taste wird der Prozess beendet, und der aktuell ausgeführte Befehl wird rot angezeigt. Die Statusleiste am unteren Rand der Software zeigt den aktuellen Status in Echtzeit an.

Nach dem Not-Aus, wenn keine Wiederherstellungsnachricht empfangen wird, sind die Tasten **Start**, **Pause** und **Ende** in der Software-Benutzeroberfläche deaktiviert. Sobald die Wiederherstellungsnachricht empfangen wird, wird die **Start**-Taste in der Benutzeroberfläche aktiviert.

② Starttaste

Szenario	Aktion	Funktionsbeschreibung
Wenn mit Software verbunden	**Kurzer Druck**	Entspricht der **Start**-Operation in der Software-Benutzeroberfläche. Der Roboter beginnt mit der Ausführung des aktuell ausgewählten Befehls.
Wenn nicht mit Software verbunden	**Langsame Druck für 5 Sekunden**	Die Kalibrierungsplatte wird automatisch herausgefahren oder zurückgezogen. Diese Funktion reagiert nur, wenn die CobotBase nicht mit der Software verbunden ist. Wenn die CobotBase mit der Software verbunden ist, hat diese Aktion keine Reaktion.

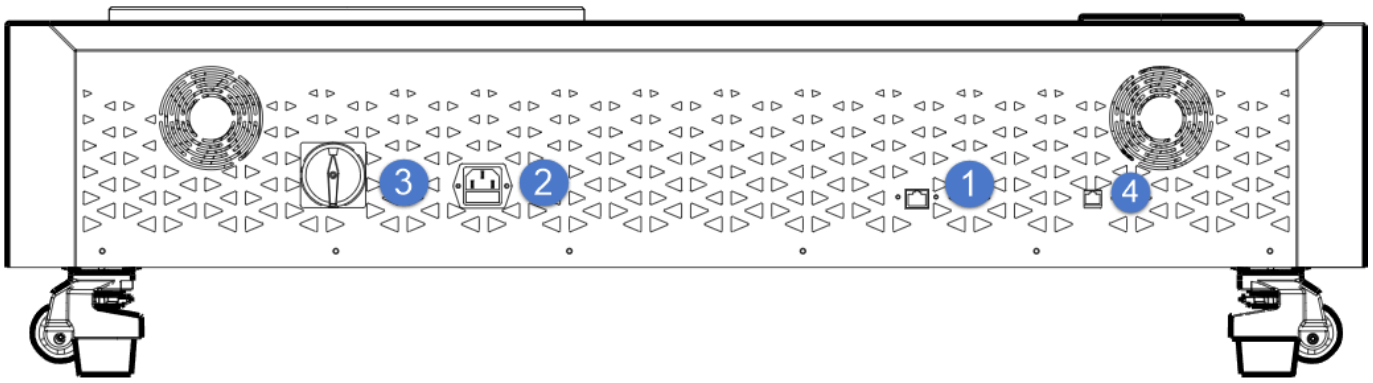
③ Reset-Taste

Szenario	Aktion	Funktionsbeschreibung
Wenn mit Software verbunden	**Kurzer Druck**	Die Software zeigt ein Bestätigungsfenster an, in dem gefragt wird, ob Sie den Roboterarm, den Drehteller zurücksetzen und die Scandaten löschen möchten.
Wenn mit Software verbunden	**Langsame Druck für 5 Sekunden**	Führt sofort die folgenden Aktionen aus: setzt den Roboter zurück, setzt den Drehteller zurück und löscht alle Scandaten. • **Während der Prozessausführung:** Wenn eine laufende Aufgabe oder ein Prozess vorhanden ist, wird durch langes Drücken dieser Taste die aktuelle Ausführung sofort beendet und die oben genannten Rücksetz- und Datenlöschoperationen durchgeführt. • **Wenn kein Prozess ausgeführt wird:** Wenn keine laufende Aufgabe vorhanden ist, wird durch langes Drücken dieser Taste direkt die Rücksetzoperation ausgeführt. Wenn vorherige Scandaten vorhanden waren, werden diese ebenfalls gelöscht.
Wenn nicht mit Software verbunden	**Langsame Druck für 5 Sekunden**	Der Roboter wird auf die voreingestellte Position zurückgesetzt. Diese Funktion reagiert nur, wenn die CobotBase nicht mit der Software verbunden ist. Wenn die CobotBase mit der Software verbunden ist, hat diese Aktion keine Reaktion, und die Software übernimmt die Funktion der Reset-Taste.

④ Stromanzeige

Nach dem Einschalten der CobotBase bleibt die Stromanzeige eingeschaltet.

Rückseite



① Ethernet-/Netzwerkschnittstelle

Dient zum Anschluss des Netzwerkkabels für die kabelgebundene Kommunikation zwischen der CobotBase und der Software, dem Roboter und anderen Geräten. Kompatibel mit `FreeScan UE Pro2`.

② Stromversorgungseingang

Eingang: 100~120V / 200~240V; 50/60 Hz; 370W Max

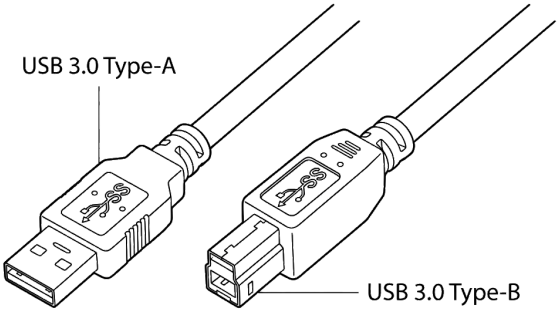
> ⚠ **Vorsicht**
>
> - Bitte wählen Sie den Stromversorgungseingang, der Ihrer lokalen Spannung entspricht.
> - Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Netzkabel verwenden, das den Spannungs- und Stromstandards entspricht, und schließen Sie es sicher an.

③ Netzschalter

Dient zur Steuerung der Gesamtstromversorgung der CobotBase.

④ USB 3.0 Type-B-Schnittstelle

Verbinden Sie USB 3.0 Type-B mit der USB 3.0 Type-A-Schnittstelle des Computers. Kompatibel mit `FreeScan Combo`, `FreeScan Combo+`, `FreeScan UE Pro`.



Software

Einführung

RobotScan Control ist eine automatisierte Softwareplattform, die 3D-Scanner, kollaborative Roboter nahtlos integriert. Ihr visuelles Workflow-Design ermöglicht es den Benutzern, Automatisierungsprozesse ohne Programmierung zu erstellen. Sie kann kontinuierlich 3D-Daten erfassen, sich mit Inspektionssoftware verbinden und automatisch standardisierte Berichte generieren – was die hochpräzise 3D-Scannung und die Batch-Inspektion vereinfacht und optimiert.

Softwareanwendungen

Luft- und Raumfahrt

Überprüfen Sie die Form und Abmessungen von hochpräzisen Komponenten und komplexen Oberflächen, um die Produktsicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Automobilindustrie

Führen Sie regelmäßige 3D-Inspektionen während des Produktionsprozesses durch, um die Stabilität der Produktionslinie und die Konsistenz der Produktqualität zu überwachen.

3C-Elektronik

Wandeln Sie tatsächliche Teile durch 3D-Scanning und -Messung in digitale Modelle um, um Produktdesignänderungen, Fehleranalysen und mehr durchzuführen.

Präzisionshardware

Führen Sie Vollinspektionen und Toleranzanalysen an präzise bearbeiteten Teilen durch, um die Bearbeitungsgenauigkeit und die Produktqualifikationsraten sicherzustellen.

Präzisionsspritzguss

Erreichen Sie Größeninspektionen und Deformationsanalysen von Formen und Spritzteilen, um die Produktqualität zu verbessern und die Prozesse zu optimieren.

Softwareinstallation

Betriebsumgebung

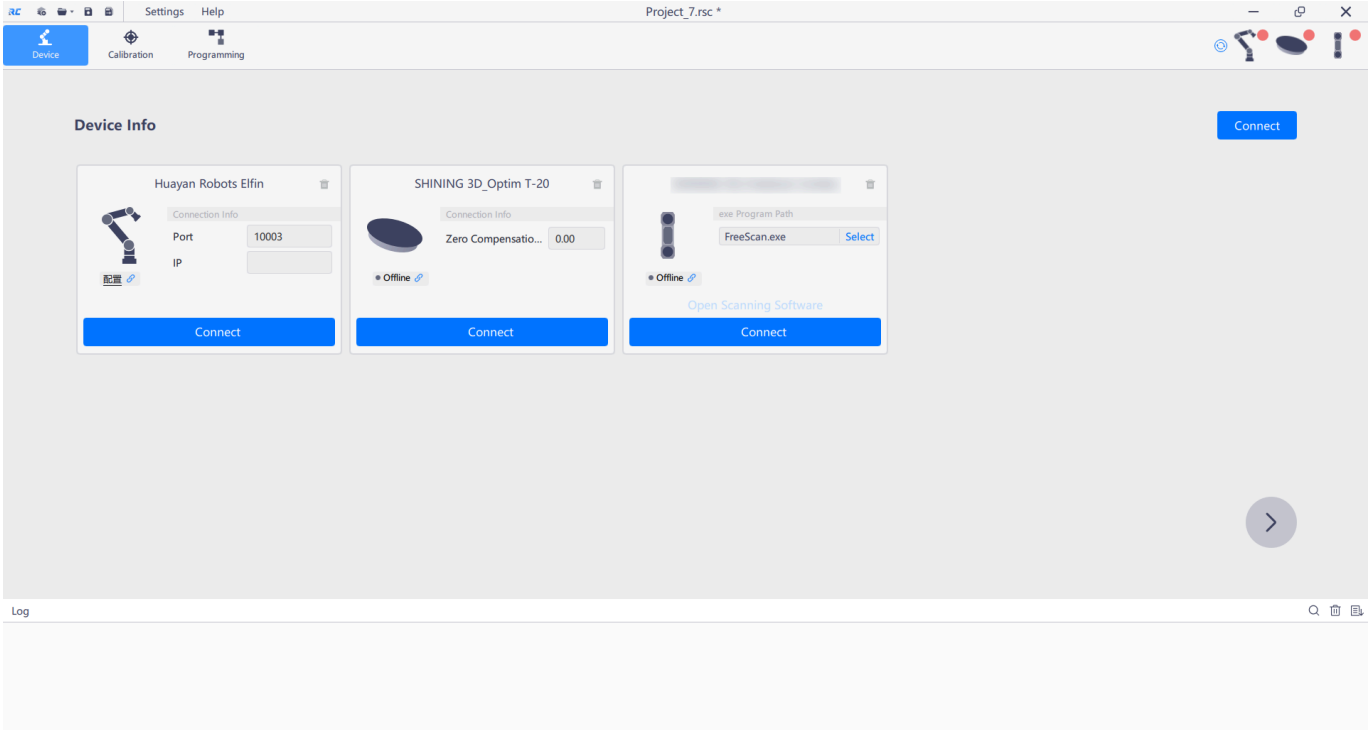
Empfohlene Konfiguration	
Prozessor	Intel® Core™ i7-13700H oder höher
Grafikkarte	NVIDIA RTX 4060 Laptop GPU oder höher
Videospeicher	8 GB oder mehr
RAM	64 GB oder mehr
Betriebssystem	Windows 11 (64-Bit)

Hinweis

- Um sicherzustellen, dass die Software ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie bitte eine NVIDIA-Grafikkarte.
- Administratorrechte sind für die Softwareinstallation erforderlich. Die erste Installation kann einige Zeit in Anspruch nehmen, bitte haben Sie Geduld.
- Installieren Sie die Software nicht im Verzeichnis **C:\Program Files oder C:\Program Files (x86)**, um Probleme mit Berechtigungen zu vermeiden, die das ordnungsgemäße Starten der Software verhindern könnten.

Software-Schnittstelle

Übersicht



Menüleiste

① Datei

Unterstützt **Neu**, **Öffnen**, **Speichern** und **Speichern unter Lösung** (*.rsc).

Um kürzlich verwendete Dateien zu öffnen, klicken Sie auf rechts von , um die Liste der zuletzt verwendeten Dateien zu erweitern.

Hinweis

- Der Standardname ist **Project_1**, und jedes Mal, wenn eine neue Lösung erstellt wird, erhöht sich die Zahl um eins.
- Der Standardpfad ist **C:\Users\Aktueller angemeldeter Benutzername\Documents\RobotScan Control\Solution**, der in **Einstellungen** geändert werden kann.

② Einstellungen

Einstellungselement	Beschreibung
Sprache auswählen	Ändern Sie die Schnittstellensprache, unterstützt werden Chinesisch, Englisch und Deutsch.
Projekt Speicherpfad	Ändern Sie den Standardpfad für das Projekt. Ordner, die Administratorrechte erfordern, werden nicht unterstützt.
Automatisch beim Booten starten	/
Importieren des letzten Projektprogramms beim Erstellen eines neuen Projekts	/

③ Hilfe

Benutzerhandbuch: Klicken Sie, um dieses Benutzerhandbuch zu öffnen.

Shortcut-Operationen: Für Details siehe Shortcut Operations.

Protokoll

Zeigt Ausführungsinformationen an, formatiert als `yyyy-MM-dd HH:mm:ss Protokollebene Protokollnachricht`.

Geräte-Konfiguration

Verwendet, um Geräte hinzuzufügen, zu konfigurieren und zu verbinden; nach dem Verbinden des Geräts können Sie den Verbindungsstatus des Geräts anzeigen.

Sie können die aktuelle Lösung als Vorlage speichern, um sie schnell anzuwenden.

Kalibrierung

Verwendet, um die Scan-Genauigkeit des Geräts zu kalibrieren und die Scan-Qualität aufrechtzuerhalten.

Programmierung

Um Workflows zu erstellen und zu verwalten, nutzen Sie die visuelle Programmieroberfläche. Ziehen Sie Knoten auf die Leinwand und verbinden Sie sie, um komplexe Scan- und Inspektionsroutinen zu entwerfen.

Tastenkombinationen

Global	
Projekt speichern	^ Ctrl + S
Kopieren	^ Ctrl + C
Einfügen	^ Ctrl + V
Ausschneiden	^ Ctrl + X
Löschen	⌦ Del
Gruppieren	^ Ctrl + G
Gruppierung aufheben	^ Ctrl + ⌫ Backspace
Gruppe umbenennen	F2
Knotenansicht & Scanansicht	
Vergrößern	Scrollrad
Verschieben	Mittlere Maustaste
Vertikales Scrollen	^ Ctrl + Scrollrad
Horizontales Scrollen	⇧ Shift + Scrollrad
Mehrfachauswahl	⇧ Shift + Linksklick
Rechteckauswahl	Linksklick ziehen
Inspektionsbericht	
Vergrößern	^ Ctrl + Scrollrad

Gerätekonfiguration

Geräteverwaltung

RobotScan Control unterstützt die Verbindung und Steuerung verschiedener Modelle von Robotern, Scannern, Drehtellern und anderen Geräten.

Gerät hinzufügen

Nach der Erstellung eines neuen Projekts werden standardmäßig ein Scanner, ein Drehteller und ein Roboter automatisch hinzugefügt.

Gerät verbinden

1. Konfigurieren Sie die Geräteinformationen.

   - **Huayan-Roboter**: Geben Sie die IP-Adresse 192.168.40.10 ein (der Standardport ist 10003 und kann nicht geändert werden).

     > **Hinweis**
     >
     > - Der Netzwerkanschluss des Computers muss sich im selben Subnetz wie die IP-Adresse des Roboters befinden.
     > - Nachdem Sie die IP-Adresse eingegeben haben, klicken Sie auf **Konfigurieren**, um die Backend-Management-Seite des Roboters zu öffnen (die eingegebene IP-Adresse + dist, z. B. 192.168.40.10/dist).

   - **Drehteller**: Geben Sie den Nulloffset ein (d. h. den Versatzwert zwischen dem Zielwinkel und dem Echtzeitwinkel).

     > **Vorsicht**
     >
     > Die Änderung des Nulloffsets wirkt sich auf die nachfolgende Programmierung des Drehtellers aus.

   - **Scanner**: Wählen Sie den lokalen Pfad für die Scansoftware aus.

2. Klicken Sie auf die **One-Click Connect**-Schaltfläche, und nach der Aufforderung **Verifizierung erfolgreich** wird das Gerät automatisch verbunden. Wenn die Verifizierung fehlschlägt, versuchen Sie es bitte erneut.

Symbol	Status
	Nicht verbunden
	Verbindung erfolgreich

Hinweis

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Scanners sicher, dass das Gerät autorisiert und aktiviert wurde.
- Wenn der Scanner offline ist, wird die Software automatisch versuchen, die Verbindung wiederherzustellen.

Vorsicht

Nachdem der Roboter erfolgreich verbunden wurde, ist er nicht aktiviert. Sie müssen auf **Start** klicken und nachdem der Roboter vollständig hochgefahren ist, klicken Sie auf **Aktivieren**, um ihn zu verwenden.

Text	Status	Beschreibung
Öffnen	Erfolgreich mit dem Roboter verbunden, der Roboter ist ausgeschaltet	Klicken Sie, um den Roboter einzuschalten
Aktivieren	Erfolgreich mit dem Roboter verbunden, Roboter erfolgreich eingeschaltet	Nach dem Klicken kann der Roboter Unterricht durchführen und Workflows ausführen
Aktivieren (Deaktivieren)	Roboter erfolgreich verbunden, Roboter ist aktiviert	Nach dem Klicken kann sich der Roboter nicht bewegen
Schließen	Erfolgreich mit dem Roboter verbunden, Roboter erfolgreich eingeschaltet	Klicken Sie, um den Roboter auszuschalten

3D-Maus

Sie können die Maus verwenden, um den Roboter für schnelle Übersetzungs- und Rotationsoperationen während der Roboterpunktaufzeichnung zu steuern, wodurch das manuelle Unterrichten ersetzt wird.

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte das 3Dconnexion Benutzerhandbuch .

Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers, danach können Sie die SpaceMouse Wireless in der Software verwenden.

Bedienungsanleitung

Beschreibung

- Die 3D-Maus kann den Roboter nur während der Punktaufzeichnung steuern.
- Linksklick speichert die Punktposition, Rechtsklick beendet die Aufzeichnung.

Illustration	Beschreibung
	Steuerung durch Drücken der Taste nach links und rechts: • Roboterende, X positive und negative Übersetzung • Einachsenbewegung, erste Gelenkachse
	Steuerung durch Drücken der Taste nach vorne und hinten: • Roboterende, Y positive und negative Übersetzung • Einachsenbewegung, zweite Gelenkachse
	Steuerung durch Drücken der Taste nach oben und unten: • Roboterende, Z positive und negative Übersetzung • Einachsenbewegung, dritte Gelenkachse
	Steuerung durch Neigen der Taste nach links oder rechts: • Roboterende, RX positive und negative Übersetzung • Einachsenbewegung, vierte Gelenkachse
	Steuerung durch Neigen der Taste nach vorne oder hinten: • Roboterende Y-Achsenrotation, RY positive und negative Übersetzung • Einachsenbewegung, fünfte Gelenkachse
	Steuerung durch Drehen der Taste: • Roboterende X-Achsenrotation, RZ positive und negative Übersetzung • Einachsenbewegung, sechste Gelenkachse

Kalibrierung

Kalibrierungsanweisungen

Sie können die Parameter des Scanners durch Kalibrierung neu einstellen, was nicht nur die Genauigkeit des Geräts, sondern auch die Scanqualität sicherstellt.

Hinweis

Kalibrierung ist unter den folgenden Bedingungen erforderlich:

- Der Scanner wurde während des Transports stark geschüttelt oder vibriert.
- Der Scanner wird zum ersten Mal verwendet oder war längere Zeit (1-2 Wochen) nicht in Gebrauch.
- Die Genauigkeit sinkt während des Scannens, wie häufige Ausrichtungsfehler oder die Unfähigkeit, Marker zu erkennen.
- Unvollständige Daten werden erfasst oder die Qualität der gescannten Daten sinkt während des Scannens erheblich, wie häufige Nähfehler oder das Versagen, Marker zu erkennen.

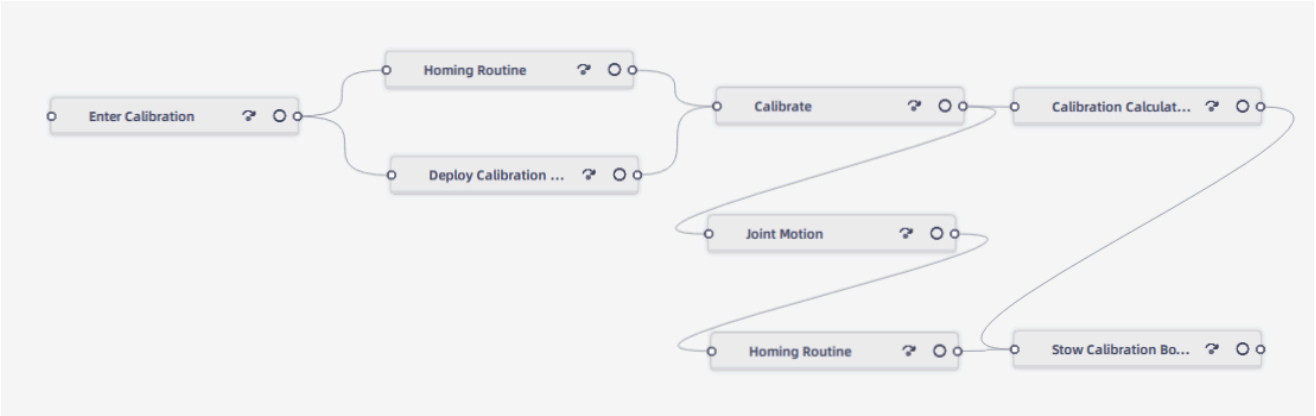
Vorsicht

- Wischen Sie die Kalibrierungsplatte nicht mit chemischen Flüssigkeiten ab.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände oder Kleinigkeiten auf die Kalibrierungsplatte.
- Bewahren Sie die Kalibrierungsplatte nach der Benutzung in der Flanelltasche auf.
- Die Kalibrierungsplatte darf nur zur Kalibrierung des Geräts verwendet werden.
- Halten Sie die Kalibrierungsplatte von ätzenden Stoffen, Metallen und scharfen Gegenständen fern, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Marker auf der Kalibrierungsplatte nicht beschädigt oder verschmutzt sind und dass die Vorderseite der Kalibrierungsplatte sauber und frei von Kratzern ist.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Scanner als auch der Tracker vor oder während der Kalibrierung online sind.
- Nach dem Einschalten des Geräts heizen Sie es bitte auf eine angemessene Temperatur (ca. 35℃) vor der Kalibrierung, um Genauigkeit und Präzision zu gewährleisten.

Kalibrierungsoperation

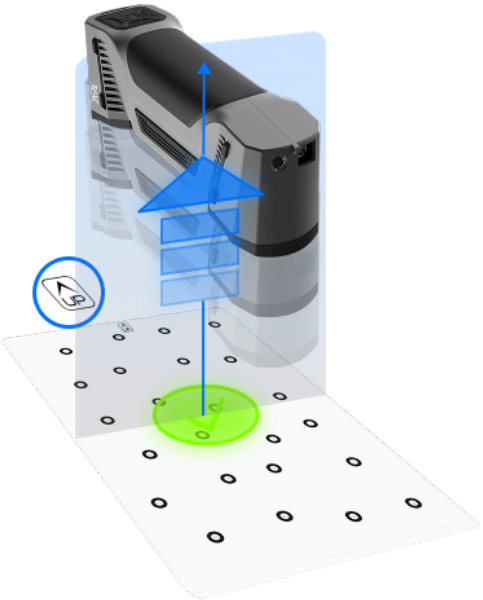
Bitte folgen Sie den Schritten im Kalibrierungsleitfaden der Benutzeroberfläche.

1. Ziehen Sie die Kalibrierungsvorlage auf die Leinwand, um den Kalibrierungsbefehl automatisch zu generieren.



> ⚠ **Vorsicht**
>
> Das Ändern der Kalibrierungsbefehlsparameter im Template wird nicht im Kalibrierungstemplate gespeichert; Sie müssen das Schema manuell speichern.

2. Klicken Sie auf ▶ , um mit der Ausführung des Befehls zu beginnen.
3. Legen Sie die Kalibrierplatte in die Basis-Kalibrierplatte, wenn sie herausspringt, mit der Vorderseite nach oben und flach ausgelegt.



Das Bild dient nur zu Illustrationszwecken; die tatsächliche Ausrüstung kann abweichen.

4. Wechseln Sie zur Registerkarte **Handheld-Kalibrierung**, um den Kalibrierungsfortschritt zu überprüfen.
5. Stellen Sie während des Kalibrierungsprozesses sicher, dass der blaue Kreis des Geräts mit dem grauen Kreis auf der Kalibrierungsplatte ausgerichtet ist, und das Kalibrierungsaufforderungsfeld wird grün.
6. Die Kalibrierung ist abgeschlossen, sobald die Aufforderung zur Kalibrierung erfolgreich ist.

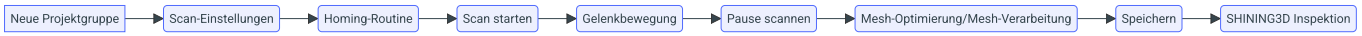
Hinweis

- Wenn die Kalibrierung nicht erfolgreich ist, können Sie die Punkte des **Gelenkbewegungs**befehls ändern und es erneut versuchen.
- Wenn die Kalibrierung nach mehreren Versuchen weiterhin fehlschlägt, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder den technischen Support.

Programmierung

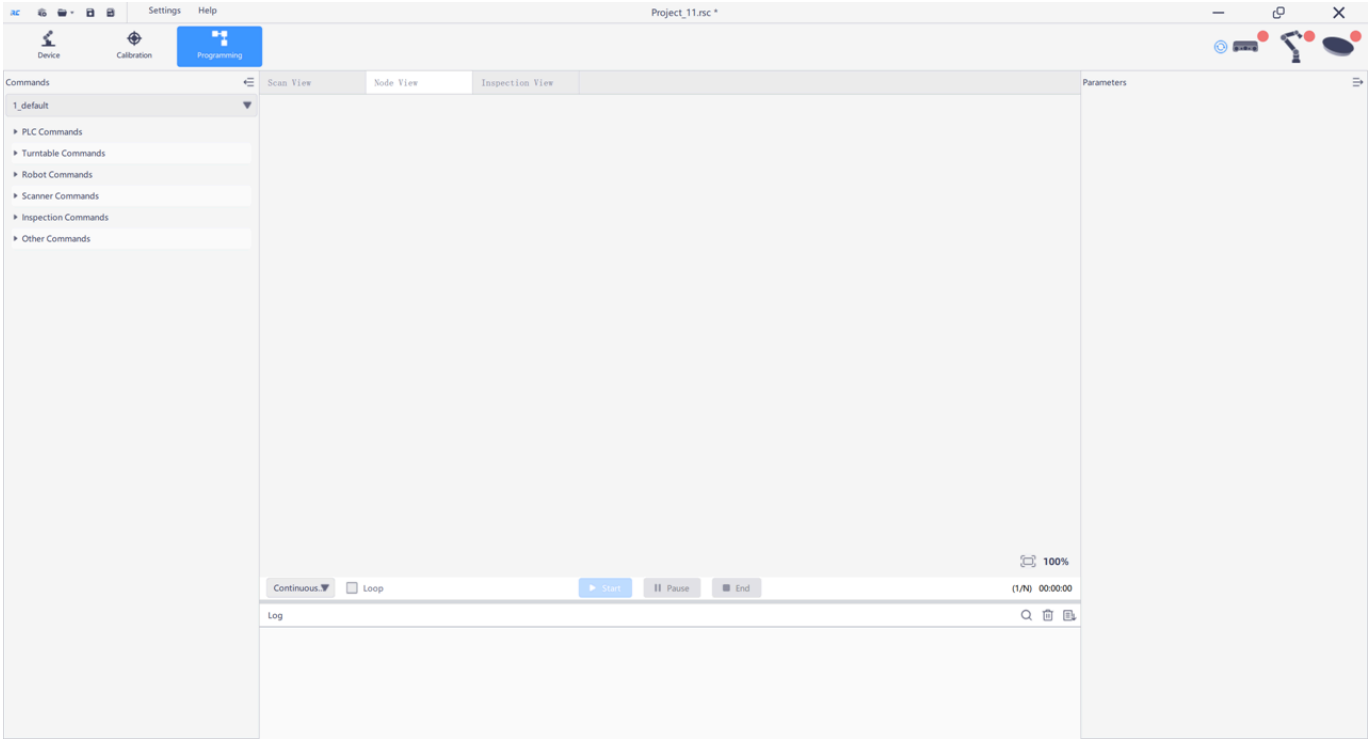
Optimieren Sie Ihre Scan- und Inspektionsaufgaben mit der leistungsstarken Workflow-Engine von Robotscan Control. Gestalten, verbinden und bearbeiten Sie Befehle visuell mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen.

Beispiel



Schnellscan-Vorlage

Interface



Arbeitsbereich

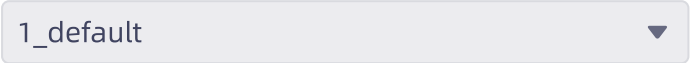
Ansicht: Eine Ansicht ist ein Tab, und Sie können die Ansicht ziehen, um ein separates Fenster zu werden.

- Knotenansicht: Wird verwendet, um Befehle zu platzieren und zu verbinden.
- Inspektionsansicht: Wird verwendet, um den Erkennungsbericht anzuzeigen.

- Scanansicht: Wird verwendet, um die Scanergebnisse anzuzeigen.

Befehlsliste: Eine Liste aller verfügbaren Befehle, aus der Sie Befehle auf die Leinwand ziehen können.

Programmliste: Wird verwendet, um die Befehle zu speichern und zu verwalten, die Sie zusammengestellt haben. Sie können verschiedene Programmdateien anzeigen, erstellen oder importieren, um sie einfach wiederzuverwenden und zu teilen.



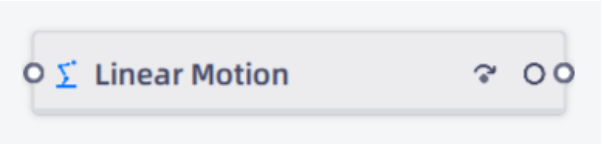
Parameterpanel: Zeigt die Parametereinstellungen des ausgewählten Befehls an.

Befehlsoberfläche

Alle Befehle in Robotscan Control basieren auf einer ähnlichen Struktur. Diese Oberfläche ist für jede Art von Befehl geeignet.

Titel

Der Titel zeigt den Namen/Typ des Befehls an. Auf der rechten Seite des Titels befinden sich die Schaltflächen zum Überspringen und für Haltepunkte für Debugging.



Status

Unter dem Titel wird der aktuelle Status des Befehls angezeigt, einschließlich nicht ausgeführt, wird ausgeführt, Ausführung abgeschlossen und Ausführung fehlgeschlagen.

Status	Beispiel
Nicht Ausgeführt	Command Name
Wird Ausgeführt	Command Name
Ausführung Abgeschlossen	Command Name
Ausführung Fehlgeschlagen	Command Name

Eingabe

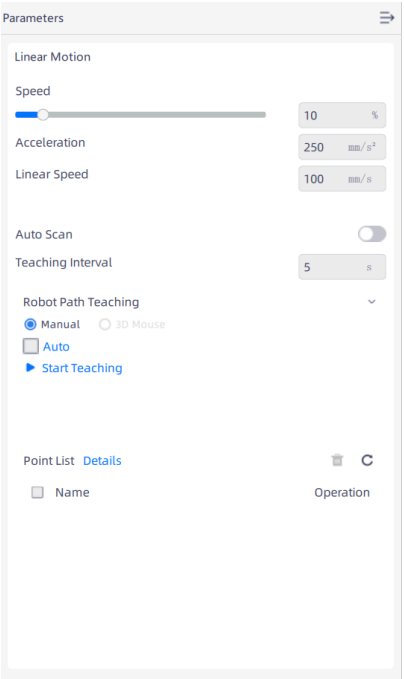
Die Eingabe befindet sich auf der linken Seite des Befehls.

Ausgabe

Die Ausgabe befindet sich auf der rechten Seite des Befehls und kann mit der Eingabe eines anderen Befehls verbunden werden.

Parameter

Viele Befehlsparameter können beeinflussen, wie sie mit Eingabe und Ausgabe interagieren.



Parameter für den Bewegungsbefehl des Robotergelenks.

Operationen

Befehl Erstellen

Ziehen Sie den benötigten Befehl aus der Befehlsliste auf die Leinwand.

Befehle Verbinden

Es gibt zwei Möglichkeiten, Befehle zu verbinden:

- Wählen Sie den Ausgangsport eines Befehls auf der Leinwand, ziehen Sie ihn zum Eingangsport eines anderen Befehls und lassen Sie die Maus los, um die Verbindung abzuschließen.
- Klicken Sie auf einen Port, um eine Verbindungsleitung zu erstellen, bewegen Sie sie in einen leeren Bereich auf der Leinwand, klicken Sie erneut, um die Befehlsliste aufzurufen, und wählen Sie einen Befehl aus, um die Verbindung abzuschließen.

Einige Befehle können mehrere Eingaben oder Ausgaben akzeptieren; Sie können mehrere Befehle mit demselben Befehl verbinden oder die Ausgabe eines Befehls mit mehreren Befehlen verbinden.

Befehl Bearbeiten

Klicken Sie auf einen Befehl auf der Leinwand, oder verwenden Sie ⇧ Shift + linksklick / ziehen, um mehrere Befehle auszuwählen, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um eine Aktion aus dem Menü auszuwählen: Schritt-Ausführung/ Gruppierung/ Kopieren/ Einfügen/ Ausschneiden/ Löschen oder verwenden Sie die Tastenkombinationen.

Name	Tastenkombination
Schritt-für-Schritt-Ausführung	/
Gruppe	^ Ctrl + G
Kopieren	^ Ctrl + C
Einfügen	^ Ctrl + V
Ausschneiden	^ Ctrl + X
Löschen	⌦ Del

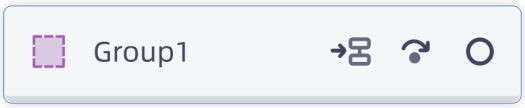
Hinweis

Verbindungen zwischen Befehlen werden zusammen mit den Befehlen kopiert.

Wählen Sie einen Befehl auf der Leinwand aus und bearbeiten Sie die Befehlsparameter im Parameterpanel auf der rechten Seite.

Gruppenbefehl

Um komplexe Arbeitsabläufe zu vereinfachen und sich wiederholende Aufgaben zu erledigen, ermöglicht Robotscan Control den Benutzern, mehrere Befehle zu gruppieren.



Gruppierungsoperation: Wählen Sie mehrere Befehle auf der Leinwand aus (unterstützt Mehrfachauswahl oder Rahmenauswahl) und schließen Sie die Gruppierung ab, indem Sie **Gruppieren** aus dem Kontextmenü auswählen oder die Tastenkombination `^ Ctrl` + `G` verwenden.

Schleifensteuerung: Nach dem Gruppieren von Befehlen können Sie die Anzahl der Ausführungen der Befehle innerhalb der Gruppe über das Parameterpanel auf der rechten Seite festlegen.

Eine Gruppe umbenennen: Nachdem Sie die Gruppe ausgewählt haben, können Sie mit der rechten Maustaste klicken oder die F2-Taste drücken, um sie umzubenennen.

Bearbeiten Gruppe: Klicken Sie auf das Symbol für den Befehl "Gruppe bearbeiten" , um die Befehle innerhalb der Gruppe in einer neuen Ansicht anzuzeigen und zu bearbeiten.

Befehl Ausführen

1. Wählen Sie die Ausführungsmethode:
   - **Schritt-für-Schritt-Ausführung**: Führen Sie den aktuell ausgewählten Befehl aus und stoppen Sie. Dieser Modus wird typischerweise für Debugging-Zwecke verwendet, sodass Sie jeden Befehl im Workflow Schritt für Schritt ausführen können, um die Ausgabe bei jedem Schritt zu überprüfen, um Fehler zu identifizieren oder den Prozess zu optimieren.
   - **Kontinuierliche Ausführung**: Führen Sie den ersten Befehl aus und setzen Sie die Ausführung des nächsten Befehls fort, bis der letzte Befehl abgeschlossen ist.
2. Legen Sie die Anzahl der Ausführungen fest (optional):

   Wenn Sie die **Kontinuierliche Ausführung**-Methode wählen, können Sie **Schleife** aktivieren und die Anzahl der Schleifen nach Bedarf eingeben. Nachdem alle Befehle ausgeführt wurden, wird die Ausführung von vorne fortgesetzt, bis die Schleifenanzahl abgeschlossen ist.
3. Starten Sie die Ausführung:
   - **Kontinuierliche Ausführung**: Klicken Sie auf die ▶ **Start**-Schaltfläche, um den gesamten Workflow auszuführen.
   - **Schritt-für-Schritt-Ausführung**: Klicken Sie auf die ▶ **Start**-Schaltfläche oder doppelklicken Sie auf den Befehl, um den aktuellen Schritt auszuführen.
4. Die Zeitleiste zeigt die aktuelle Ausführungsanzahl und die Laufzeit an.

Schaltfläche	Beschreibung
▶ Start	Starten Sie die Ausführung des aktuellen Workflows.
⏸ Pause	Pausieren Sie den aktuell ausgeführten Befehl.
■ Stop	Stoppen Sie den aktuell ausgeführten Befehl und beenden Sie den Ausführungszustand.

> ⚠ **Hinweis**
>
> Nach dem Start der Ausführung können Sie die Ausführungsmodi nicht wechseln, Befehle hinzufügen, verbinden oder bearbeiten.

Befehl Debuggen

Überspringen: Ignorieren Sie vorübergehend die Ausführung eines oder mehrerer Befehle während des Debuggens, indem Sie diese Befehle direkt überspringen und mit den nachfolgenden Befehlen fortfahren.

Haltepunkt: Setzen Sie einen Haltepunkt auf einen Befehl während des Debuggens; wenn die Ausführung diesen Befehl erreicht, wird das Programm pausiert.

Inspektion

Mit der Workflow-Orchestrierung automatisiert die Software den gesamten Prozess des Scannens, Inspektierens und Berichtens. Dies ermöglicht eine vollständig automatisierte Batch-Verarbeitung von Inspektionen und liefert schnell präzise 3D-Daten des Werkstücks.

Nachdem der Scan abgeschlossen und die Scandaten im Rasterformat verarbeitet und gespeichert wurden, fügen Sie den Inspektionsbefehl hinzu, wie z. B. SHINING 3D Inspect. Konfigurieren Sie alle Pfade und aktivieren Sie **PDF** und **Bericht öffnen (PDF)**. Wenn der Prozess diesen Befehl erreicht und erfolgreich ausführt, wird der Inspektionsbericht automatisch gespeichert und im **Inspektionsansicht** angezeigt.

Beispiel für den Workflow

Beispiel für den Inspektionsbericht

Befehlsliste

Drehteller-Befehl

Drehteller-Homing-Routine

- Winkel: 0 ~ 360°.
- Geschwindigkeit: 1 ~ 100%.
- Beschleunigung/ms/(60U/min): 80 ~ 9999.

Drehteller-Routine

- Winkel: 0 ~ 360°.
- Relativer Winkel: Standardmäßig aktiviert, dreht den angegebenen Winkel basierend auf der aktuellen Position.

- Geschwindigkeit: 1 ~ 100%.
- Beschleunigung/ms/(60U/min): 80 ~ 9999.

Roboterbefehle

Hinweis

- Der Punkt bezieht sich auf die endgültigen Koordinaten, an denen der Roboter stoppt.
- Stellen Sie beim Aufzeichnen des Punktes sicher, dass der Roboter sich im aktivierten Zustand befindet.

Heimkehr-Routine

Aktuelle Position abrufen: Die aktuelle Position als Ursprung erhalten.

Lineare Bewegung

Der Endeffektor des Roboters bewegt sich entlang einer geraden Linie.

- Geschwindigkeit: 1 ~ 100%.
- Beschleunigung: 1 ~ 2500 mm/s².
- Lineargeschwindigkeit: 1 ~ 2000 mm/s.
- Übergangsradius: 50 mm
- Lehrintervall: Punkte werden standardmäßig alle 5 Sekunden aufgezeichnet und können auf bis zu 60 Sekunden eingestellt werden.
- Roboterspurenlehre:

  #### Manuell

  Nach der Überprüfung von **Auto** klicken Sie auf **Lehren starten**. Bewegen Sie dann den Roboterarm physisch in die gewünschte Position und halten Sie ihn für die im Punktaufzeichnungsintervall festgelegte Dauer still; die Software fügt den Punkt in die Punktliste ein.

  #### 3Dconnexion SpaceMouse

  Wenn die 3D-Maus angeschlossen ist, wird standardmäßig mit der 3D-Maus Punkte aufgezeichnet.

  Linksklick, um den Punkt zu speichern, Rechtsklick, um die Aufzeichnung zu beenden.

Gelenkbewegung

Der Endeffektor des Roboters bewegt sich entlang einer unregelmäßigen Kurve.

- Geschwindigkeit: 1 ~ 100%.
- Beschleunigung: 1 ~ 360°/s².
- Gelenkgeschwindigkeit: 1 ~ 180°/s, standardmäßig 90°/s.
- Übergangsradius: 50 mm
- Lehrintervall: Punkte werden standardmäßig alle 5 Sekunden aufgezeichnet und können auf bis zu 60 Sekunden eingestellt werden.
- Roboterspurenlehre:

  Manuell

  Nach der Überprüfung von **Auto** klicken Sie auf **Lehren starten**. Bewegen Sie dann den Roboterarm physisch in die gewünschte Position und halten Sie ihn für die Dauer des im Punktaufzeichnungsintervall festgelegten Zeitraums still; die Software fügt den Punkt in die Punktliste ein.

  3Dconnexion SpaceMouse

  Wenn die 3D-Maus angeschlossen ist, wird standardmäßig mit der 3D-Maus aufgezeichnet.

  Linksklick, um den Punkt zu speichern, Rechtsklick, um die Aufzeichnung zu beenden.

Allgemeine Bewegung

Stellen Sie den Bewegungsmodus an jedem Punkt ein. Der Standardbewegungsmodus ist die Gelenkbewegung, die auf die lineare Bewegung geändert werden kann.

- Automatischer Scan: Nach der Aktivierung ist es nicht erforderlich, den Befehl **Scan starten** hinzuzufügen; das Objekt wird automatisch gescannt, sobald die vorgesehene Position erreicht ist.
- Lehrintervall: Punkte werden standardmäßig alle 5 Sekunden aufgezeichnet und können auf bis zu 60 Sekunden eingestellt werden.
- Roboterroutenlehre:

  Manuell

  Nachdem Sie **Auto** überprüft haben, klicken Sie auf **Lehren starten**. Bewegen Sie dann den Roboterarm physisch in die gewünschte Position und halten Sie ihn während des im Punktaufzeichnungsintervall festgelegten Zeitraums still; die Software fügt den Punkt in die Punkteliste ein.

  3Dconnexion SpaceMouse

  Wenn die 3D-Maus angeschlossen ist, wird standardmäßig mit der 3D-Maus aufgezeichnet.

Klicken Sie mit der linken Maustaste, um den Punkt zu speichern, und mit der rechten Maustaste, um die Aufzeichnung zu beenden.

Kalibrierungsbefehle

Kalibrierung Eingeben

Der erste Befehl zur Kalibrierung.

Kalibrierung starten

Kalibrierung starten.

Kalibrierungsberechnung

Kalibrierung berechnen.

Kalibrierung beenden

Beenden Sie die Kalibrierung.

Kalibrierungsplatine einsetzen

Die Kalibrierungsplatine im Gehäuse aufklappen.

Kalibrierungsplatine verstauen

Die aufgeklappte Kalibrierungsplatine zurück ins Gehäuse verstauen.

Scannerbefehle

Schnellscan-Vorlage

Neues Scan-Projekt

- Scan-Modus: Der Scan-Modus ist schreibgeschützt und auf Laser-Modus eingestellt.
- Name: Name der Projektgruppe.

☐ Backup behalten:

    - Wenn aktiviert, wird bei jedem Speichern eine Sicherungsdatei erstellt.
    - Wenn nicht aktiviert, werden bei mehreren Ausführungen des Befehls nur das zuletzt erstellte Projekt behalten.
- Standardpfad: Legen Sie den Standardpfad zum Speichern der Projektgruppe fest.

Scan-Einstellungen

- Scan-Modus:
    - Scan-Mesh: Dieser Modus wird verwendet, um direkt zu scannen und Mesh-Daten zu generieren, geeignet für die meisten Scanszenarien.
    - Globale Marker: Dieser Modus wird verwendet, um Daten globaler Marker auf der Oberfläche des Objekts zu scannen. Durch das Sammeln von Markern können Sie schnell die Daten der globalen Marker des Objekts erhalten. Nach dem Scannen können Sie die Daten speichern oder in den Modus Scan-Mesh wechseln, um das Scannen zur weiteren Bequemlichkeit fortzusetzen.
- Auflösung: Je kleiner der Punktabstand, desto mehr Details im Modell; umgekehrt gilt: Je größer der Punktabstand, desto weniger Details im Modell.
- Lichtquellenmodus:
    - 50 Linien: Hauptsächlich für das schnelle Scannen großer Objekte verwendet.
    - 7 Linien: Hauptsächlich für feines Scannen verwendet.
    - 1 Linie: Hauptsächlich für das Scannen von tiefen Löchern und Spalten.
- Objekt: Wählen Sie verschiedene Scanning-Objektmodi basierend auf dem Material des Objekts, einschließlich **Normal** und **Reflektierend**.
- Helligkeit: Ziehen Sie den Schieberegler, um die Scanhelligkeit anzupassen, bis eine vollständigere Laserdatenrekonstruktion erreicht ist. Wenn die Helligkeit zu hoch ist, gibt es mehr Rauschen in den Scandaten.
- Außenmodus: Wenn aktiviert, ermöglicht es normales Scannen, um Objektdaten in hellen Lichtumgebungen (z. B. im Freien) zu erhalten.

> **Hinweis**
>
> Bitte vermeiden Sie direktes Sonnenlicht beim Scannen von Objekten.

- Datenqualitätsanzeige: Zeigt die Scanqualität in Form eines Spektrums an, wobei Blau hochwertige gescannte Daten darstellt und Gelb unzureichendes Scannen anzeigt, das weiteres Scannen erfordert. Unzureichend gescannte Daten können nach der Datenverarbeitung verschwinden oder Anomalien aufweisen.
- Scannen in Punktwolke: Wenn aktiviert, zeigt der Scanprozess Punktwolkendaten an und reduziert den Speicherverbrauch.

- Lokale Vergrößerungsansicht: Wenn aktiviert, zeigt die Scanoberfläche nur eine lokale Ansicht des gescannten Objekts an, die für das ergänzende Scannen kleiner Löcher verwendet werden kann.
- Sichtverriegelung: Wenn aktiviert, ändert sich die 3D-Szene in der Scanoberfläche nicht mehr mit der Bewegung des Scanners, was verwendet werden kann, um die aktuelle Fläche des Objekts zu scannen.

Globale Markerdatei importieren

Wählen Sie den lokalen Pfad für die globale Markerdatei (.p3, .txt, .asc, .dgm).

Optimierung der globalen Marker

Optimieren Sie die Daten der globalen Marker.

Scan starten

Scan starten.

Scan pausieren

Scan pausieren.

Daten löschen

Löschen Sie alle Scan-Daten im aktuellen Projekt.

Netzoptimierung / Netzverarbeitung

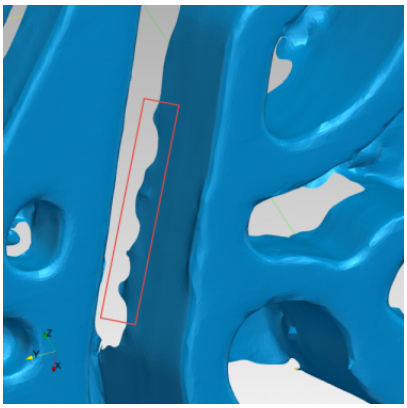
Verpackungsmodus: Wählen Sie **Netzverarbeitung** oder **Netzoptimierung**.

Netzparameter:

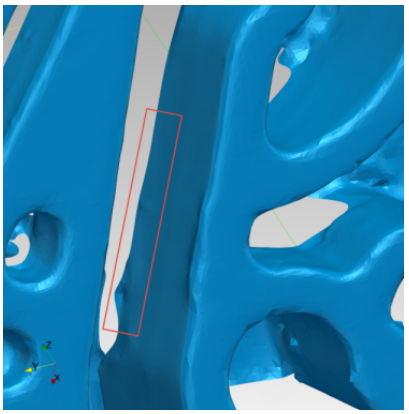
Symbol	Funktion	Beschreibung
	Nicht wasserdicht	Das ungeschlossene Modell bleibt so, wie es gescannt wurde, und die Verarbeitungszeit ist kürzer als die von **Wasserdicht**.
	Halb wasserdicht	Einige der Löcher werden automatisch gefüllt.
	Wasserdicht	Alle Löcher werden automatisch gefüllt. Die Daten können direkt 3D-gedruckt werden. Die **Modellqualität** kann nur für das wasserdichte Netz auf **Hoch**, **Mittel** (Standard) oder **Niedrig** eingestellt werden.

Netzverarbeitung:

- **Optimierung**: Optimiert die Daten und reduziert das Rauschen. Höhere Einstellungen können einige kleine Details verlieren.
  - Keine: Keine Optimierung.
  - Standard: Leichte Optimierung, versucht, die Oberflächenmerkmale der Daten zu erhalten.
  - Mittel: Reduziert das Rauschen auf der Datenoberfläche.
  - Hoch: Reduziert das Rauschen und macht die Daten glatter.
- **Glätten**: Glätten Sie das mögliche Rauschen auf der Oberfläche der Scandaten. Es stehen drei Optimierungsoptionen zur Verfügung: **Standard** (Standard), **Mittel** und **Hoch**.
- **Isolierte Oberfläche entfernen**: Entfernen Sie kleine schwebende Teile, die vom Hauptdaten isoliert sind. Passen Sie den Bereich der zu entfernenden schwebenden Teile an, indem Sie den Schieberegler ziehen oder den Stepper verwenden. Der Standardwert beträgt 10, und der Bereich liegt zwischen 0 und 1000 (0 bedeutet keine Entfernung). **Für eine spezifische Veranschaulichung des Effekts siehe die folgenden Bilder:**
- **Kantenoptimierung**: Durch Aktivierung wird die Randdaten nach dem Vernetzen vollständiger und glatter.
- **Maximale Anzahl der Platten**: Legen Sie die maximale Plattenanzahl fest, um die Anzahl der Dreiecksplatten des Netzmodells innerhalb der konfigurierten Plattenanzahl zu erhalten (standardmäßig aktiviert). Bitte geben Sie den Wert angemessen ein und vermeiden Sie zu kleine Werte, da übermäßige Vereinfachung zu einer geringeren Datenqualität führen kann.
- **Automatisches Löcherfüllen**: Füllt automatisch die kleinen Löcher beim Erzeugen des Netzes. Der Standardwert beträgt 10 mit einem Bereich von 0 bis 100. Sie können unerwünschte benachbarte Bereiche löschen, um Rauschdaten an den Kanten zu entfernen; der Standardwert beträgt 3 mit einem Bereich von 0 ~ 10 (0 bedeutet, dass kein benachbarter Bereich gelöscht wird). Diese Funktion ist für wasserdichte Modelle nicht verfügbar.
- **Spitzen entfernen**: Entfernen Sie spitzenartige Daten am Bildrand.



Vorher



Nachher

- **Markerlöcher füllen**: Füllen Sie die Oberfläche des Objekts, die nicht gescannt wurde, bis zu den Klebemarkern. Für den Ausrichtungsmodus **Marker** ist diese Funktion standardmäßig für wasserdichte Modelle aktiviert; für andere Ausrichtungsmodi ist diese Funktion nicht verfügbar.
- **Empfohlene Parameter**: Wenn aktiviert, werden automatisch die empfohlenen Parameter für das Vernetzen verwendet.

Daten speichern

Speicherformate: Unterstützt STL, P3, ASC, OBJ, PLY, 3MF und DGM Formate.

- Name: Der Name der Modell-Datei.

☐ Backup behalten:

  - Wenn aktiviert, wird jedes Mal, wenn Sie speichern, eine Sicherungsdatei erstellt.
  - Wenn nicht aktiviert, werden mehrere Ausführungen des Befehls nur das zuletzt erstellte Projekt behalten.

☐ SN verwenden:

  Nach der Verbindung mit dem externen Controller wird die Produkt-SN über das Modbus-Protokoll an die RC-Software übertragen, und die SN wird beim Speichern der STL-Datei an den benutzerdefinierten Namen angehängt.

- Speicherpfad: Klicken Sie auf **Auswählen**, um einen Ordner im Datei-Explorer als Speicherpfad für die Modell-Datei auszuwählen.

Inspektionsbefehle

SHINING3D Inspect

- exe Programm-Pfad: Wählen Sie den Pfad, an dem sich das SHINING3D Inspect exe-Programm befindet.

- Arbeitsbereichspfad: Wählen Sie die Projektdatei für SHINING3D Inspect (*.SNIProj), das heißt, die Inspektionsvorlage.
- Berichtsexportpfad: Wählen Sie den Pfad zum Speichern des Inspektionsberichts.
- Berichtsexportformat

  - [x] PDF

    - [x] Bericht öffnen (PDF): Den Inspektionsbericht automatisch im Inspektionsinterface öffnen, nachdem der Scan abgeschlossen ist.

  - [ ] CSV

- [ ] Inspektionsprojekt speichern
- [ ] Speicher teilen

PolyWorks

- Inspektionssoftware: Die Standardinspektionssoftware ist PolyWorks.
- exe-Programmpfad: Wählen Sie den Pfad, in dem sich das PolyWorks exe-Programm befindet.
- Arbeitsbereichspfad: Wählen Sie den Pfad für den PolyWorks-Arbeitsbereich.
- Berichtsexportpfad: Wählen Sie den Pfad zum Speichern des Inspektionsberichts.
- Makroskript: Wählen Sie den Pfad, in dem sich das PolyWorks-Makroskript befindet.
- [x] Inspektionsbericht öffnen

MES-System-Schnittstelle

Rufen Sie externe Programme mit Parametern auf.

- Externer exe-Pfad: Wählen Sie den Pfad aus, in dem sich die MES-Client-exe-Datei befindet.
- Externe exe benutzerdefinierte Parameter: Fügen Sie Startparameter hinzu. Sonderzeichen werden nicht unterstützt.

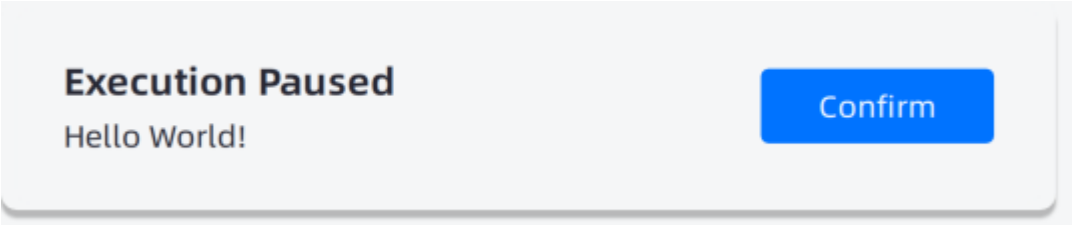
Andere Befehle

Wartezeit

Geben Sie die angegebene Wartezeit (ms) zwischen den Befehlen ein.

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderung

Eingabetext von 1 bis 30 Zeichen. Wenn dieser Befehl ausgeführt wird, erscheint eine Texteingabeaufforderung, und der Ausführungsprozess wird pausiert. Klicken Sie auf Bestätigen, um den Ausführungsprozess fortzusetzen.



Kontaktieren Sie uns

By Email: metrology_support@shining3d.com

Support platform: support.shining3d.com

SHINING 3D Offices
APAC Region & Headquarters
SHINING 3D Tech Co., Ltd.
Hangzhou, China
Phone: +86 571 82999050
Add: No. 1398, Xiangbin Road, Wenyan, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China, 311258

EMEA Region
SHINING 3D Technology GmbH.
Stuttgart, Germany
Phone: +49 711 28444089
Add: Breitwiesenstraße 28, 70565, Stuttgart, Germany

Americas Region
SHINING 3D Technology Inc.
San Leandro, United States
Phone: +1 (888) 597-5655
2450 Alvarado St #7, San Leandro, CA 94577